

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №5

по дисциплине «Вычислительная математика»

Интерполяция функции

Вариант: 8
Выполнил: Ларионов Владислав Васильевич
Группа: Р3209
Преподаватель: Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Задание	2
2	Рабочие формулы	2
2.1	Многочлен Лагранжа	2
2.2	Формула Ньютона для интерполирования назад	2
2.3	Первая формула Гаусса	2
3	Исходные данные варианта 8	2
4	Таблица конечных разностей	3
5	Вычисление значения в точке X_1 по формуле Ньютона	3
6	Вычисление значения в точке X_2 по формуле Гаусса	4
7	Вычисление по многочлену Лагранжа	4
7.1	Точка $X_1 = 1,852$	4
7.2	Точка $X_2 = 1,652$	5
8	Сравнение результатов	5
9	Вывод	5

1. Задание

Для варианта 8 по таблице 1.3 необходимо:

1. построить таблицу конечных разностей;
2. вычислить значение функции в точке $X_1 = 1,852$ по первой или второй формуле Ньютона и указать выбранную формулу;
3. вычислить значение функции в точке $X_2 = 1,652$ по первой или второй формуле Гаусса и указать выбранную формулу;
4. вычислить значения функции в точках X_1 и X_2 по многочлену Лагранжа;
5. привести подробные вычисления и сравнить полученные результаты.

2. Рабочие формулы

2.1. Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x), \quad l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

2.2. Формула Ньютона для интерполирования назад

Так как точка $X_1 = 1,852$ расположена ближе к правому концу таблицы, используется вторая формула Ньютона:

$$N_n(x) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1)\dots(t+n-1)}{n!}\Delta^n y_0,$$
$$t = \frac{x - x_n}{h}.$$

2.3. Первая формула Гаусса

Для точки $X_2 = 1,652$ берем центральный узел $x_0 = 1,55$, тогда $t > 0$, поэтому используется первая формула Гаусса:

$$G_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots$$

3. Исходные данные варианта 8

По заданию варианта 8 используется таблица 1.3:

Таблица 1 – Исходная таблица

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	1,10	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00
y_i	0,2234	1,2438	2,2644	3,2984	4,3222	5,3516	6,3867

$$X_1 = 1,852, \quad X_2 = 1,652, \quad h = 0,15.$$

4. Таблица конечных разностей

Таблица 2 – Конечные разности

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	1,10	0,2234	1,0204	0,0002	0,0132	-0,0368	0,0762	-0,1313
1	1,25	1,2438	1,0206	0,0134	-0,0236	0,0394	-0,0551	
2	1,40	2,2644	1,0340	-0,0102	0,0158	-0,0157		
3	1,55	3,2984	1,0238	0,0056	0,0001			
4	1,70	4,3222	1,0294	0,0057				
5	1,85	5,3516	1,0351					
6	2,00	6,3867						

5. Вычисление значения в точке X_1 по формуле Ньютона

$$t = \frac{1,852 - 2,00}{0,15} = -0,986666667.$$

Используем вторую формулу Ньютона. Значения слагаемых приведены в таблице.

Таблица 3 – Слагаемые второй формулы Ньютона для X_1

k	Разность	Коэффициент	Слагаемое
0	6,386700	1,000000000	6,386700000
1	1,035100	-0,986666667	-1,021298667
2	0,005700	-0,006577778	-0,000037493
3	0,000100	-0,002221827	-0,000000222
4	-0,015700	-0,001118320	0,000017558
5	-0,055100	-0,000673974	0,000037136
6	-0,131300	-0,000450814	0,000059192

$$\begin{aligned}
 f(1,852) &\approx 6,386700000 - 1,021298667 - 0,000037493 - 0,000000222 \\
 &\quad + 0,000017558 + 0,000037136 + 0,000059192 \\
 &= 5,365477503.
 \end{aligned}$$

6. Вычисление значения в точке X_2 по формуле Гаусса

Выбираем центральный узел $x_0 = 1,55$, так как $1,55 < X_2 < 1,70$. Тогда:

$$t = \frac{1,652 - 1,55}{0,15} = 0,68.$$

Так как $t > 0$, используется первая формула Гаусса.

Таблица 4 – Слагаемые первой формулы Гаусса для X_2

k	Разность	Коэффициент	Слагаемое
0	3,298400	1,000000000	3,298400000
1	1,023800	0,680000000	0,696184000
2	-0,010200	-0,108800000	0,001109760
3	0,015800	-0,060928000	-0,000962662
4	0,039400	0,020106240	0,000792186
5	-0,055100	0,010776945	-0,000593810
6	-0,131300	-0,004167085	0,000547138

$$\begin{aligned}
 f(1,652) &\approx 3,298400000 + 0,696184000 + 0,001109760 - 0,000962662 \\
 &\quad + 0,000792186 - 0,000593810 + 0,000547138 \\
 &= 3,995476612.
 \end{aligned}$$

7. Вычисление по многочлену Лагранжа

7.1. Точка $X_1 = 1,852$

Таблица 5 – Базисные множители Лагранжа для X_1

i	y_i	$l_i(X_1)$	$y_i l_i(X_1)$
0	0,2234	-0,000450814	-0,000100712
1	1,2438	0,003378856	0,004202621
2	2,2644	-0,011250395	-0,025475395
3	3,2984	0,022451120	0,074052774
4	4,3222	-0,033455123	-0,144599732
5	5,3516	1,017035735	5,442768437
6	6,3867	0,002290621	0,014629509

$$L_6(1,852) = 5,365477503.$$

7.2. Точка $X_2 = 1,652$

Таблица 6 – Базисные множители Лагранжа для X_2

i	y_i	$l_i(X_2)$	$y_i l_i(X_2)$
0	0,2234	-0,004167085	-0,000930927
1	1,2438	0,034331807	0,042701901
2	2,2644	-0,136918516	-0,310038287
3	3,2984	0,451025699	1,487663165
4	4,3222	0,718822207	3,106893345
5	5,3516	-0,069703972	-0,373027775
6	6,3867	0,006609859	0,042215189

$$L_6(1,652) = 3,995476612.$$

8. Сравнение результатов

Таблица 7 – Итоговое сравнение

Точка	Метод	Значение
$X_1 = 1,852$	Ньютон назад	5,365477503
$X_1 = 1,852$	Лагранж	5,365477503
$X_2 = 1,652$	Гаусс, первая формула	3,995476612
$X_2 = 1,652$	Лагранж	3,995476612

Значения, полученные разными формами одного и того же интерполяционного многочлена шестой степени, совпали с точностью до округления.

9. Вывод

В ходе работы была построена таблица конечных разностей для варианта 8, вычислены значения функции в заданных точках X_1 и X_2 методами Ньютона, Гаусса и Лагранжа. Полученные значения совпали до округления, что подтверждает корректность вычислений.